

Mathematik – B038

Ableitungsanwendungen und Exponentialfunktionen (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e2800e563e7ff56262322446120dcc6bbf11acc7392a678a2686dc3f0697b817

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Exponentialfunktionen	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID 350fc8b1-ea0-4239-b28a-217cbd3bd1c3

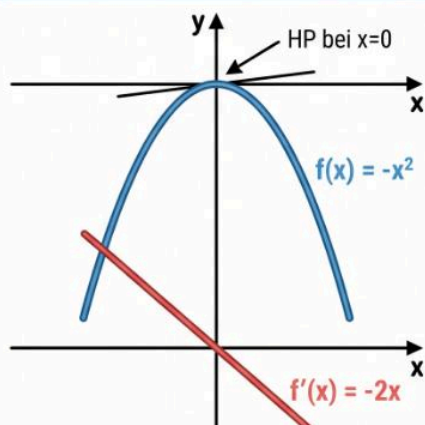
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

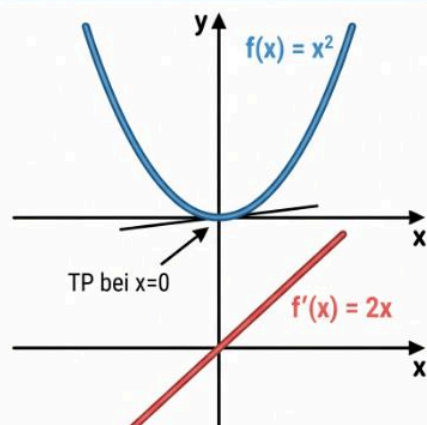
Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

1. Hochpunkt (HP):
Vorzeichenwechsel von f' (+) $\rightarrow$ (-)



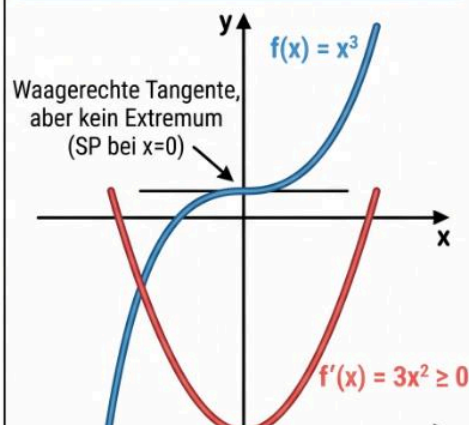
x	+	-
f'	$f' > 0$, f monoton steigend	$f' < 0$, f monoton fallend
	$f'(0) = 0$	

2. Tiefpunkt (TP):
Vorzeichenwechsel von f' (-) $\rightarrow$ (+)



x	-	+
f'	$f' < 0$, f monoton fallend	$f' > 0$, f monoton steigend
	$f'(0) = 0$	

3. Sattelpunkt (SP):
Kein Vorzeichenwechsel von f' (+ / +)



x	+	+
f'	$f' > 0$, f monoton steigend	$f' > 0$, f monoton steigend
	$f'(0) = 0$	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der ersten Ableitung Rückschlüsse auf Monotonieverhalten und Extremstellen ziehen und diese Zusammenhänge bei der Untersuchung ganzrationaler Funktionen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

S. 2

b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden

S. 3

d5feba00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb

Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen

S. 4

250daae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47

Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren

S. 5

d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben](#) 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafdb

[Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen](#) 6947245e-6bd7-52d7-9bc2-0c60cfa447c5

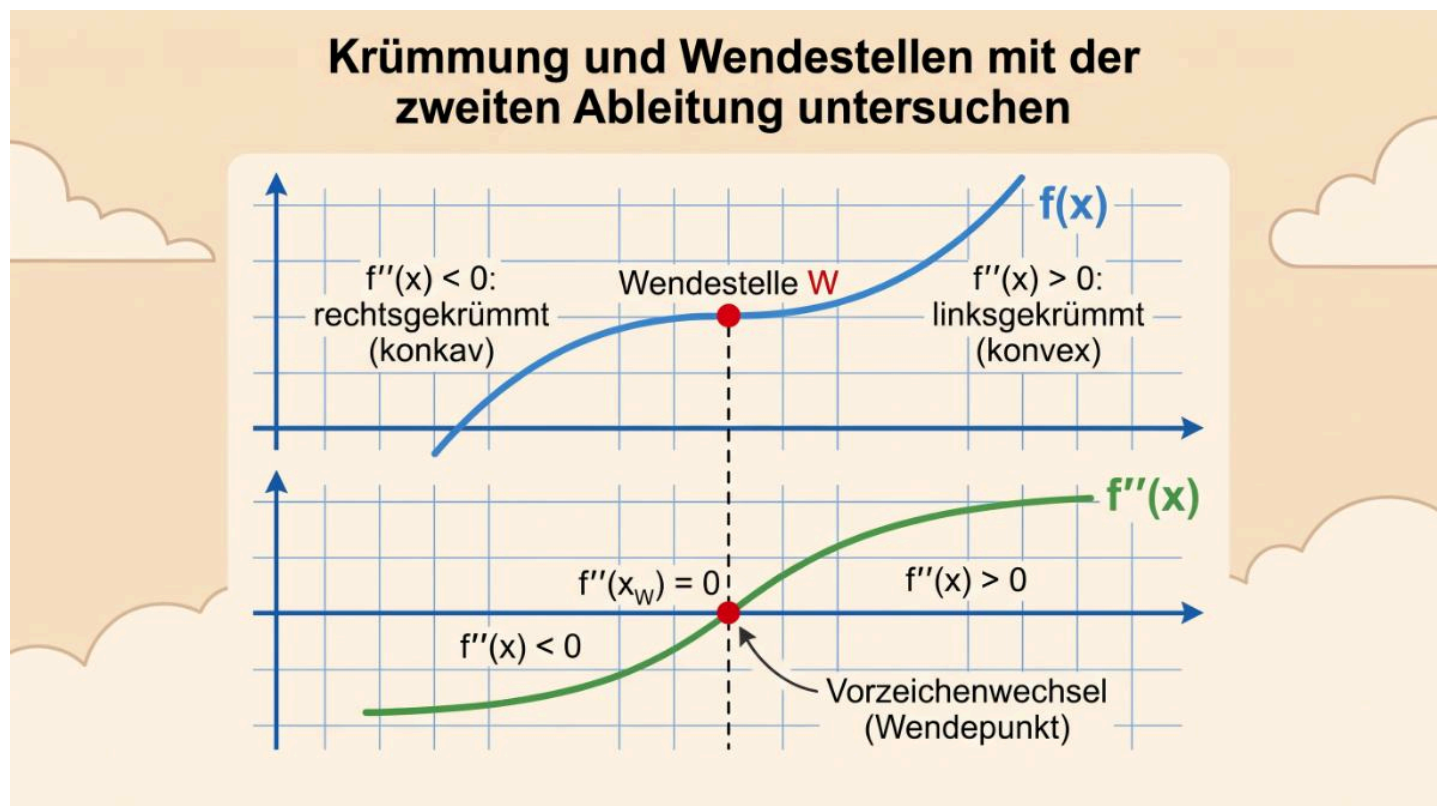
Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Krümmungsverhalten von Funktionsgraphen mit Hilfe der zweiten Ableitung untersuchen, Wendestellen bestimmen und die zugehörige Änderungsrate im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

350fc8b1-ea00-4239-b28a-217cbd3bd1c3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden S. 3
d5feba00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb

Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen S. 4
250daae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47

Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren S. 5
d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafdb

[Ortskurven von Wendepunkten bestimmen \(LK\)](#) 79444ef9-cc85-5acd-a3bc-f10d3fbbfd16

[Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen](#) 6947245e-6bd7-52d7-9bc2-0c60cfa447c5

[Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren](#) 04f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb

[Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren](#) b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

[Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren](#) 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden

Lernziel-ID d5feba00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb

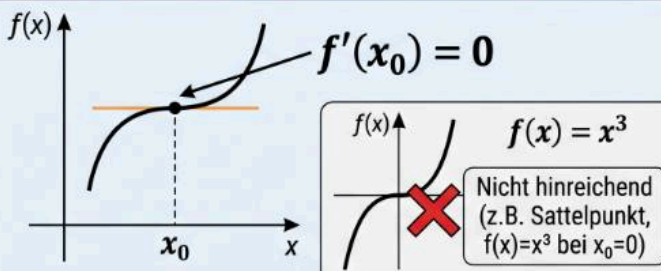
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

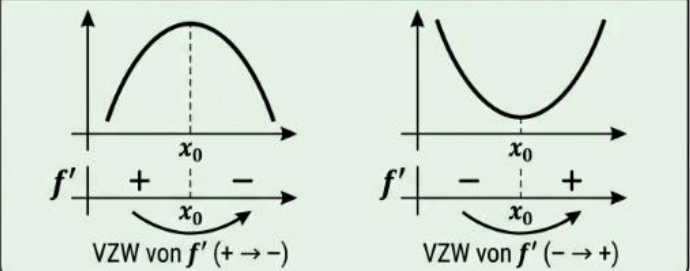
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Extrem- und Wendestellen: Notwendige & Hinreichende Bedingungen

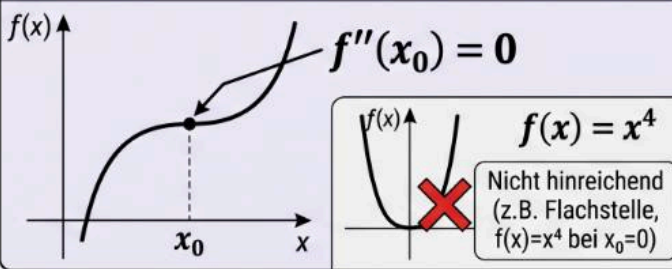
EXTREMSTELLE: NOTWENDIGE BEDINGUNG



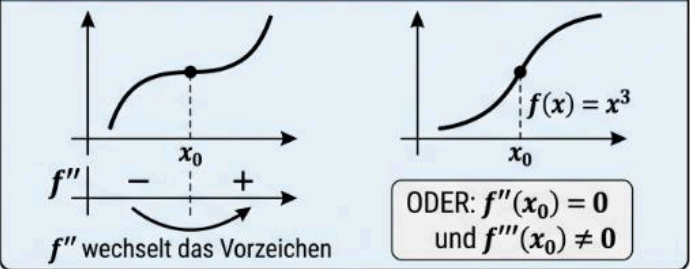
EXTREMSTELLE: HINREICHENDE BEDINGUNG



WENDESTELLE: NOTWENDIGE BEDINGUNG



WENDESTELLE: HINREICHENDE BEDINGUNG



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Extrem- und Wendestellen zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen unterscheiden und typische Fehlschlüsse fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

S. 1

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Funktionsklassen argumentativ vergleichen](#) e8b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

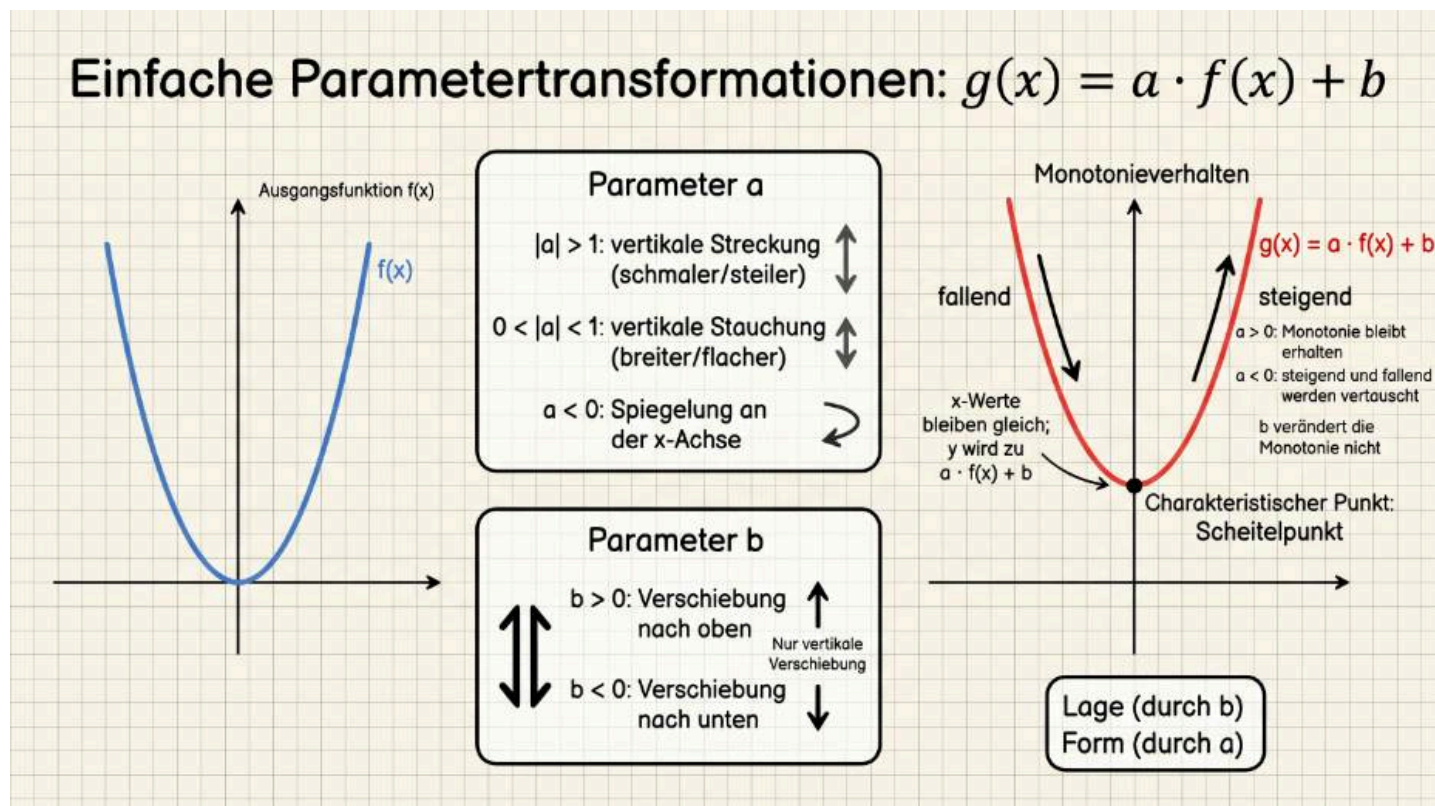
Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen

Lernziel-ID 250daae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen Funktionen der Form $g(x) = a \cdot f(x) + b$ die Wirkung der Parameter auf Lage, Streckung, Monotonie und charakteristische Punkte untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

S. 1

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen](#) 7ba19589-8ee6-58e9-a411-a371f05b1801

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

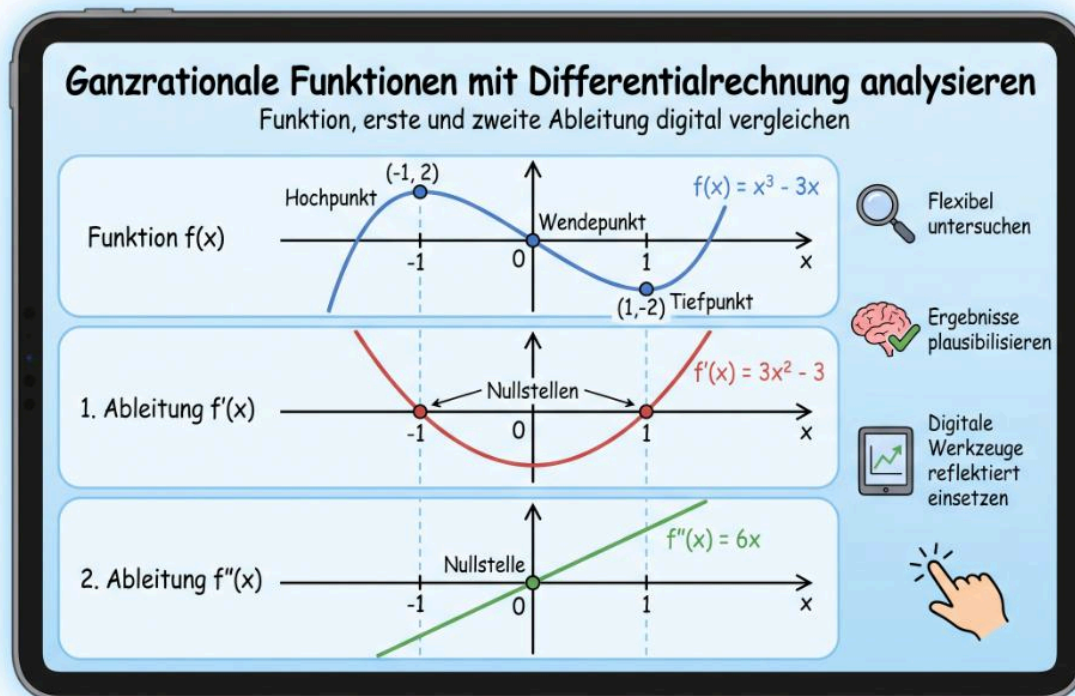
[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren

Lernziel-ID d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen mit Methoden der Differentialrechnung flexibel untersuchen, Ergebnisse plausibilisieren und digitale Werkzeuge zur Kontrolle reflektiert einsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

S. 1

Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen

S. 2

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren](#) 8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID 0c7bbd3f-0a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Newton-Verfahren als iteratives Näherungsverfahren erläutern, für geeignete Funktionen anwenden und die Einsatzgrenzen des Verfahrens reflektieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#) b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 79a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

Exponentiales Wachstum und Zerfall deuten

Lernziel-ID 781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

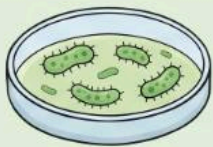
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielles Wachstum und exponentiellen Zerfall deuten

Wachstum (Exponentielles Wachstum)



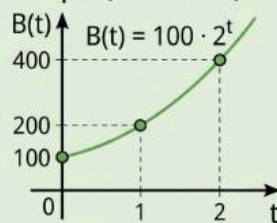
Kontext:
Bakterienvermehrung
(Verdopplung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Anzahl B(t)	100	200	400

$\times 2$
(Faktor 2)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Faktor > 1 : Wachstum
 $0 < \text{Faktor} < 1$: Zerfall

Zerfall (Exponentieller Zerfall)



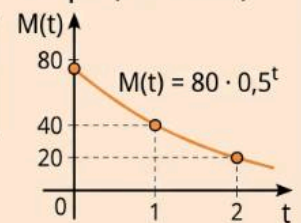
Kontext:
Medikamentenabbau
(Halbierung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Menge M(t)	80	40	20

$\times 0,5$
(Faktor 0,5)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wachstums- und Zerfallsprozesse anhand von Tabellen, Graphen und Kontextbeschreibungen erkennen, typische Merkmale benennen und passende Exponentialfunktionen zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter exponentieller Funktionen interpretieren](#)

S. 8

[Parameter von \$f\(x\) = a \cdot b^x + c\$ deuten](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

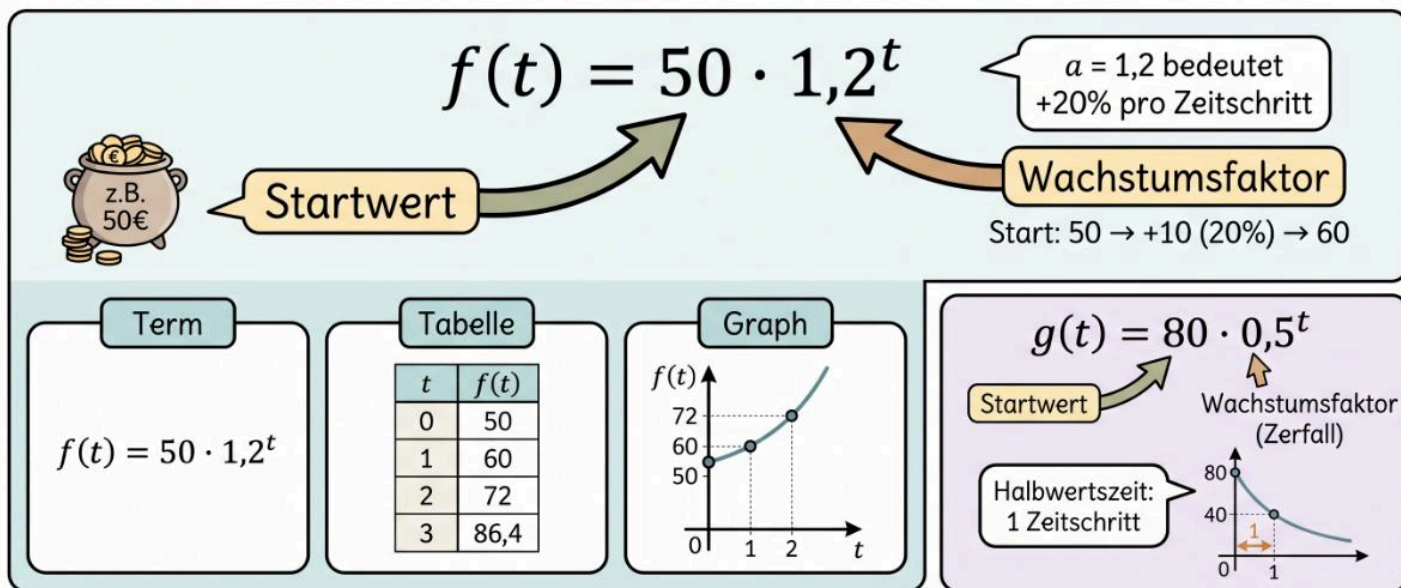
Lernziel-ID 346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verdopplungs- und Halbwertszeiten bestimmen, den Einfluss des Parameters a in $f(t) = b \cdot a^t$ beschreiben und unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten (Term, Tabelle, Graph) verknüpfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentiales Wachstum und Zerfall deuten](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#) S. 9

[Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden](#) S. 10

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#) S. 17

[Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen](#) S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

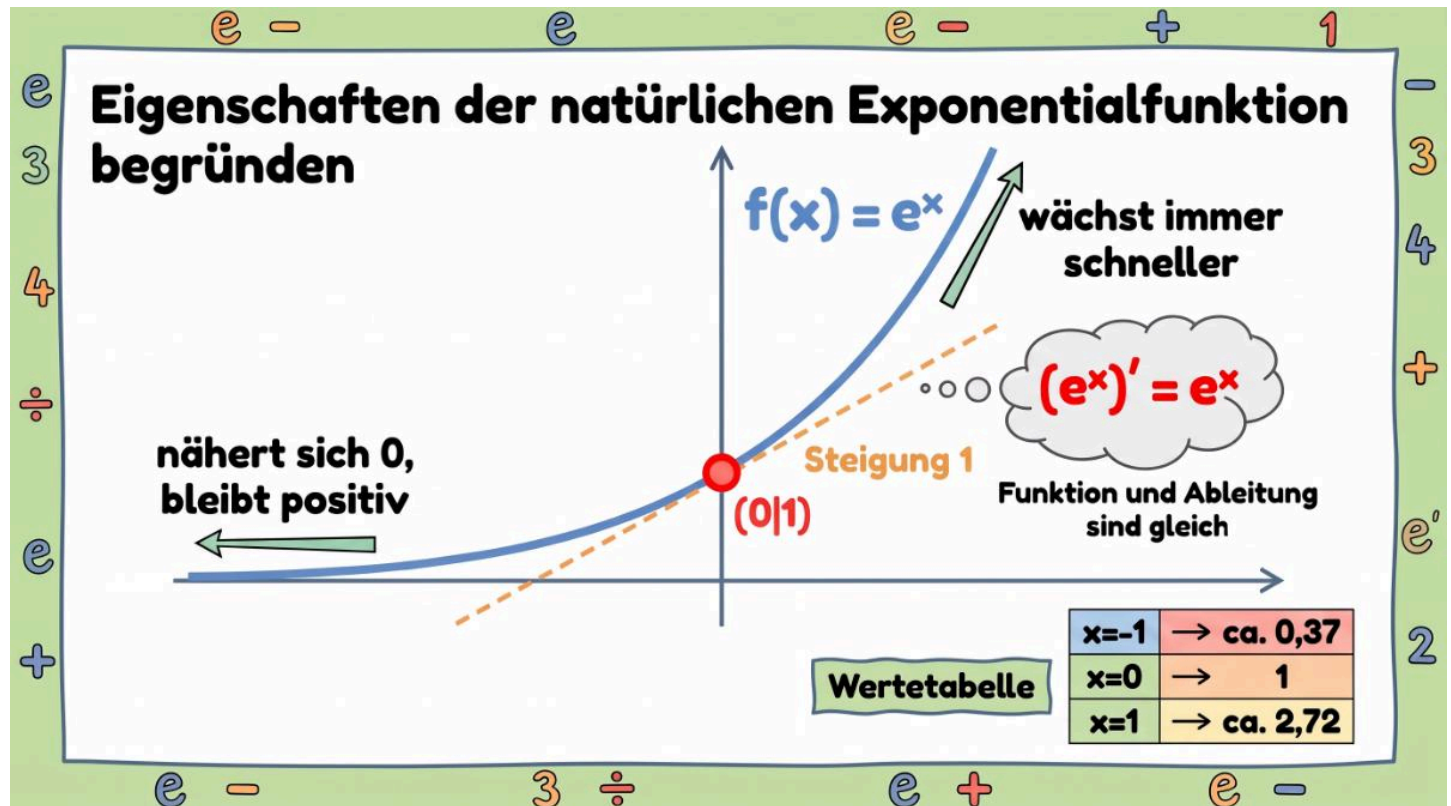
Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

Lernziel-ID 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann e^x motivieren und wichtige Eigenschaften wie Werte, Ableitung und Verhalten im Unendlichen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

S. 10

Exponentialgleichungen lösen

S. 11

Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK)

S. 13

Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

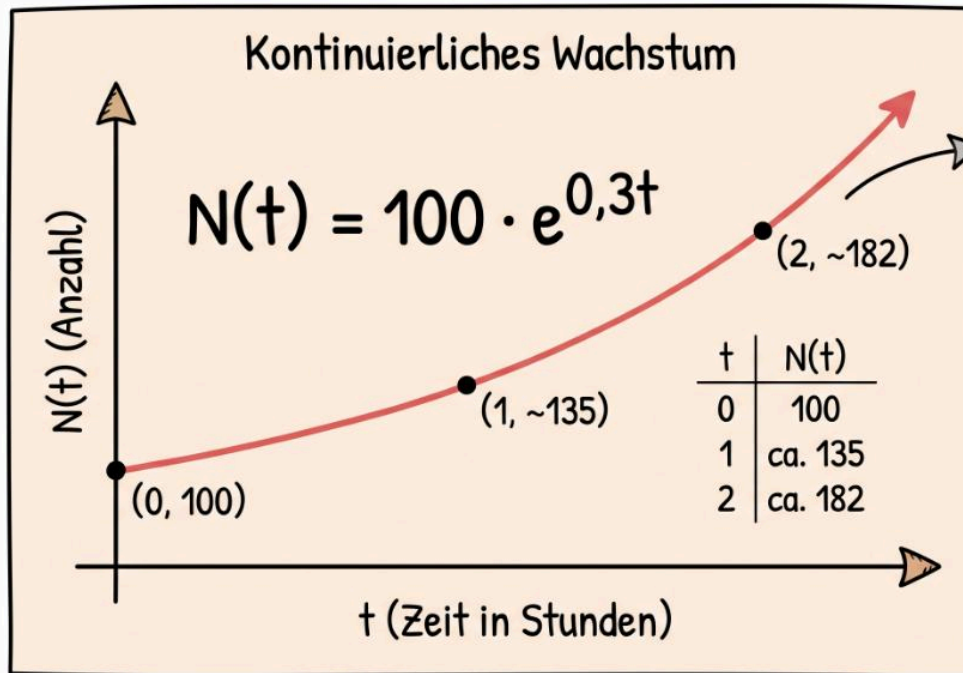
Lernziel-ID f05acdc5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdbad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

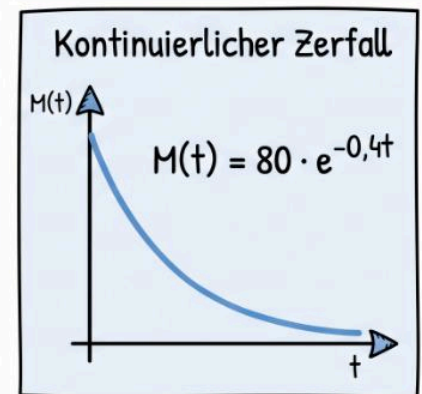
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden



Interpretation:
nach 2 Stunden
etwa 182



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann e^x zur Modellierung kontinuierlicher Wachstums- oder Zerfallsprozesse verwenden und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

S. 8

Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

Exponentialgleichungen lösen

Lernziel-ID d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentialgleichungen lösen

$$3 \cdot 2^x = 48$$



1. Durch 3 teilen

$$2^x = 16$$



2. Exponenten finden

$$x = 4$$



Überprüfung

$$3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48 \quad \checkmark$$

Mit Logarithmus

$$5 \cdot 1,2^x = 20 \Rightarrow 1,2^x = 4$$

$$\ln(1,2^x) = \ln(4)$$

$$x \cdot \ln(1,2) = \ln(4)$$

$$\Rightarrow x = \frac{\ln(4)}{\ln(1,2)}$$

Wann wird der Zielwert erreicht?



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleichungen der Form $b \cdot a^x = c$ mithilfe logarithmischer Umformungen lösen, Ergebnisse überprüfen und in Sachsituationen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Exponentielle Modelle anwenden](#)

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

Exponentielle Modelle anwenden

Lernziel-ID ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

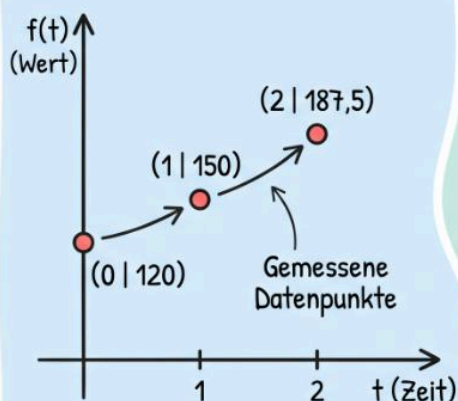
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

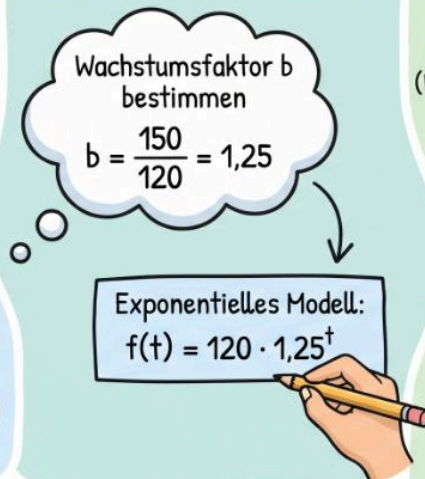
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielle Modelle anwenden

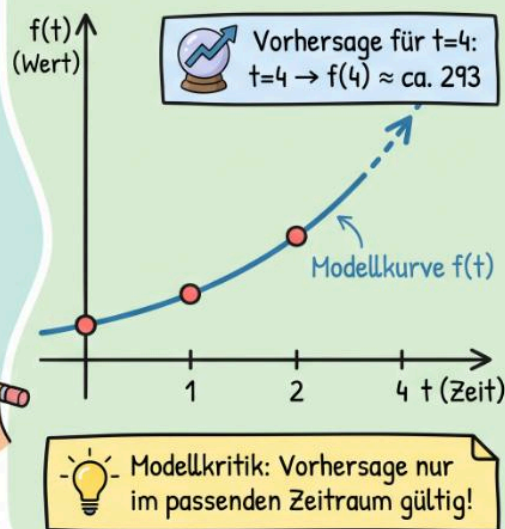
1. Messwerte (Daten)



2. Modell bestimmen



3. Visualisieren & Vorhersagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daten zu Wachstum oder Zerfall mit exponentiellen Funktionen modellieren, Parameter aus Messwerten bestimmen und Aussagen zur Zukunftsentwicklung treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentialgleichungen lösen](#)

d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

9634bfe1-39ea-5428-a042-

c3f970f811a3

[Exponentielle Modelle auswerten](#)

c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

[Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen](#)

848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c

[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#)

5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989bafa244e

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#)

4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

[Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten](#)

886caebc-a042-4a94-91f9-6dc184203c42

Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK)

Lernziel-ID 49f9059a-876c-5051-8146-d008b5cc691c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK)

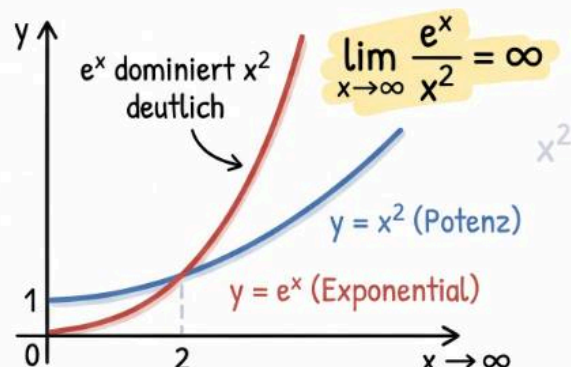
Wertetabelle für große x (Beispiel)

x	Potenzfunktion $y = x^2$ (blau)	Exponentialfunktion $y = e^x$ (rot)
1	1	≈ 2.7
2	4	≈ 7.4
5	25	≈ 148.4
10	100	≈ 22026

Für wachsende x steigen beide, aber e^x explodiert im Vergleich.

Wächst viel schneller!

Schematische Grafik: Asymptotisches Verhalten



Die rote Kurve überholt die blaue und bleibt asymptotisch weit darüber.

Merksatz: Exponentialfunktion dominiert Potenzfunktion im Unendlichen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wachstum der natürlichen Exponentialfunktion mit Potenzfunktionen vergleichen und Grenzwertverhalten im Unendlichen plausibel begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

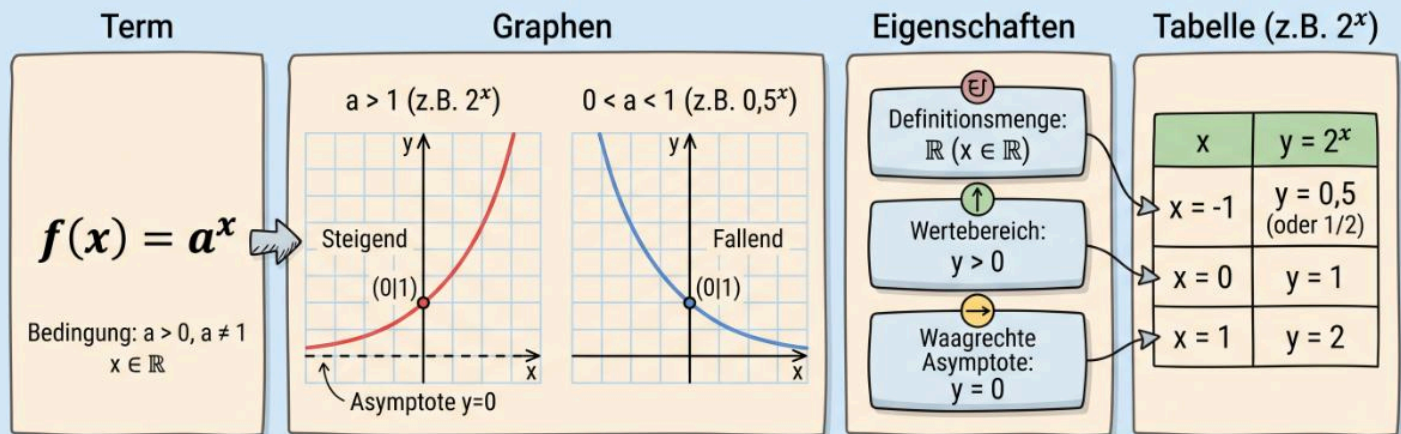
Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form a^x beschreiben

Lernziel-ID 8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form a^x beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form a^x beschreiben und typische Merkmale in Term, Tabelle und Graph fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion erläutern 3a5bf7e5-aacf-4666-b4fa-9868a1e6fcfb	S. 15	Exponentialfunktionen für Wachstums- und Zerfallsvorgänge nutzen fec30a5a-835a-4932-a436-d83549029486	S. 18	Parameter von $f(x)=a \cdot b^x+c$ deuten dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1	S. 19
---	-------	---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

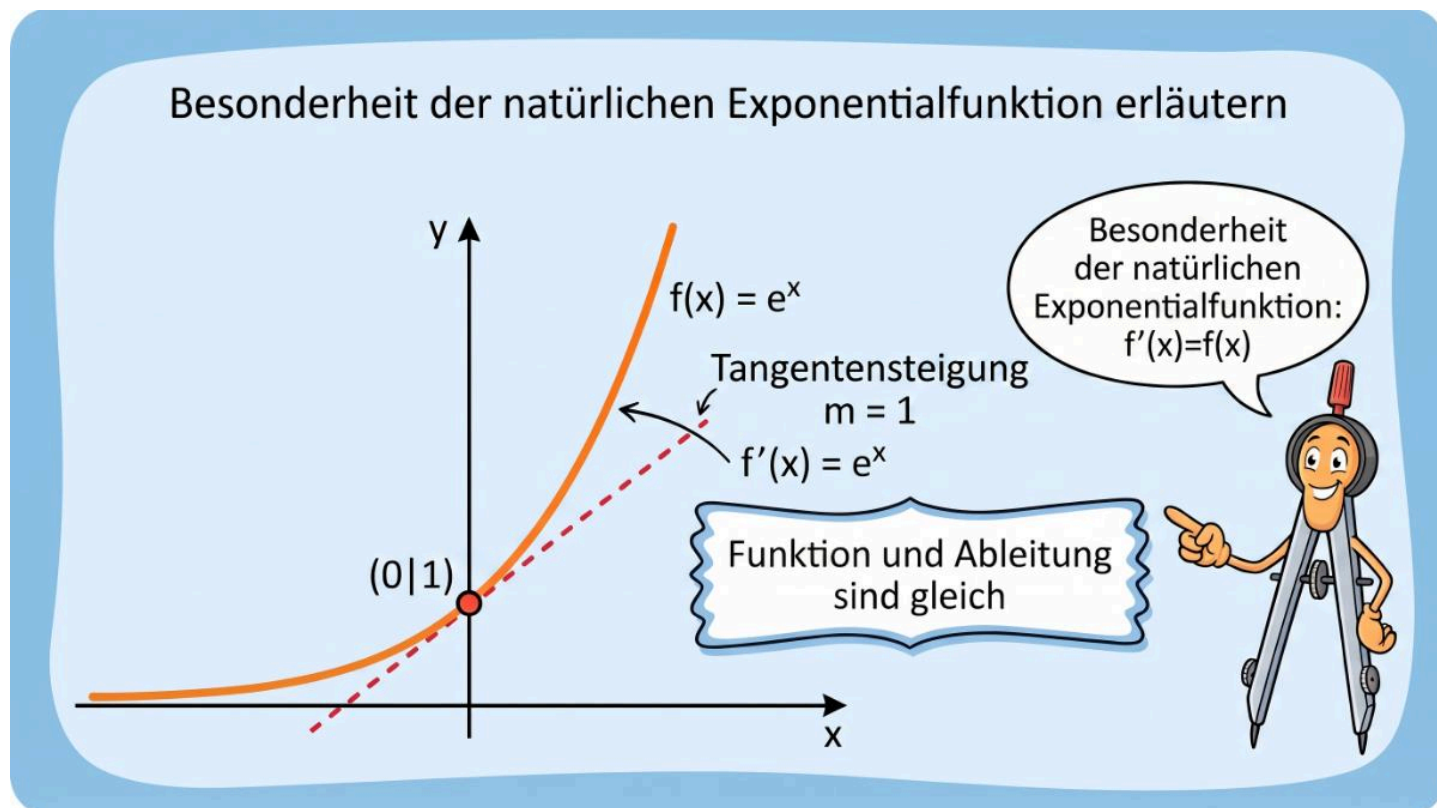
[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion erläutern

Lernziel-ID 3a5bf7e5-aacf-4666-b4fa-9868a1e6fcfb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion fachlich erläutern und ihren herausgehobenen Stellenwert innerhalb exponentieller Funktionen beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form a^x beschreiben

8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungen von e^x und a^x verwenden

c3c057a3-caf9-44a5-ae60-639e3119e94a

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3 [Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

Ableitungen von e^x und a^x verwenden

Lernziel-ID c3c057a3-caf9-44a5-ae60-639e3119e94a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Ableitungen von e^x und a^x verwenden

Ableitung von e^x (Natürliche Exponentialfunktion)

$$(e^x)' = e^x$$

$$e^x \rightarrow e^x$$

Funktion bleibt gleich

Beispiel 2^x

$$(2^x)' = 2^x \cdot \ln(2)$$

Ableitung von a^x (Allgemeine Exponentialfunktion)

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$$

$$a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$$

$$\begin{aligned} (a^x)' &= (e^{x \cdot \ln(a)})' && \text{Kettenregel} \\ &= e^{x \cdot \ln(a)} \cdot \ln(a) \\ &= a^x \cdot \ln(a) && \text{innere Ableitung: } \ln(a) \end{aligned}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungsfunktionen von e^x und a^x in passenden mathematischen oder anwendungsbezogenen Aufgaben nutzen und die Ergebnisse fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion erläutern

3a5bf7e5-aacf-4666-b4fa-9868a1e6fcfb

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

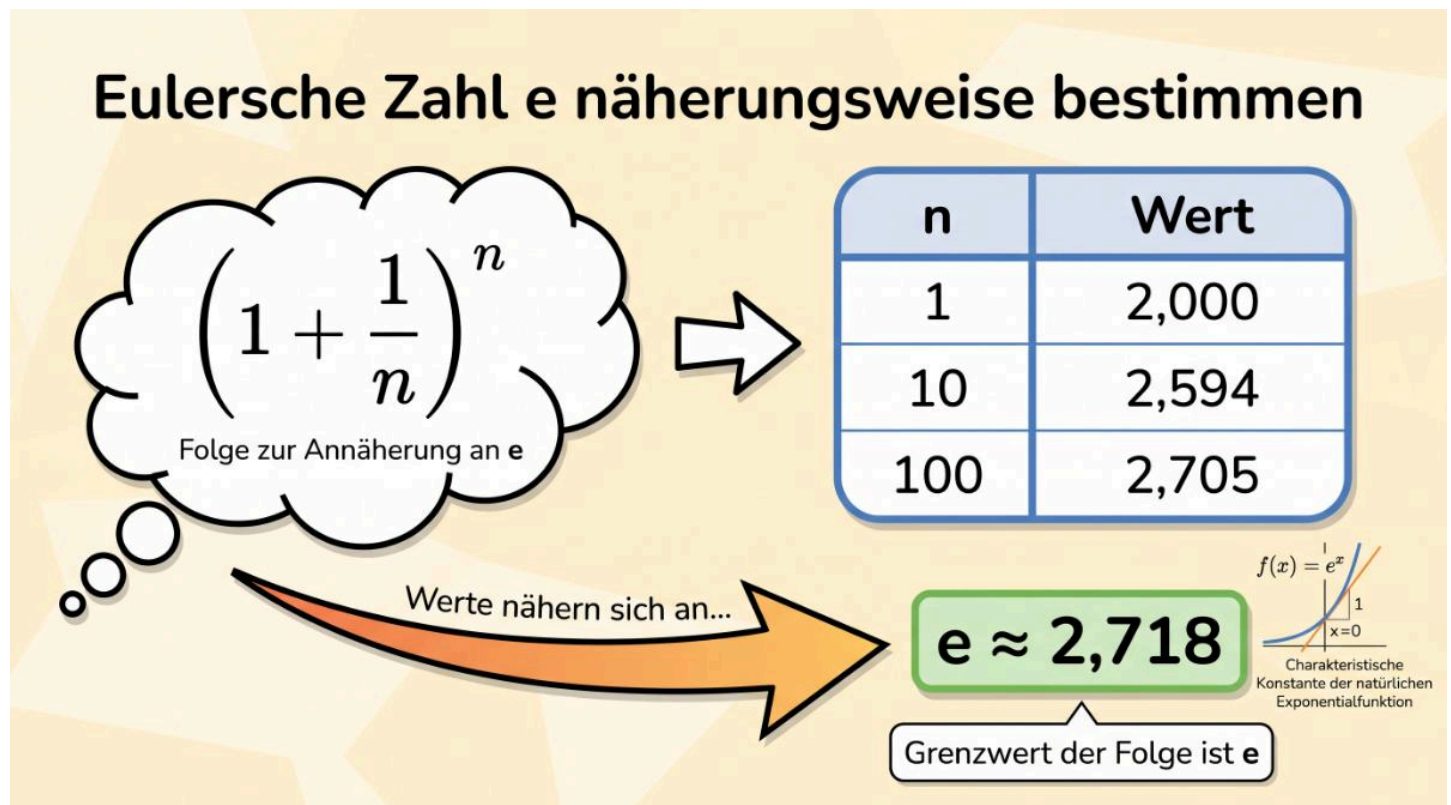
[Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren](#) 1341c20b-87ab-51e7-bd4a-50166c27896e

Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID ccd47872-4d9d-44db-8c8d-eda24019b502

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die eulersche Zahl e in einfachen Kontexten näherungsweise bestimmen und den Näherungswert als charakteristische Konstante der natürlichen Exponentialfunktion einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f979f811a3

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

[Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern \(LK\)](#) 1b664836-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Exponentialfunktionen für Wachstums- und Zerfallsvorgänge nutzen

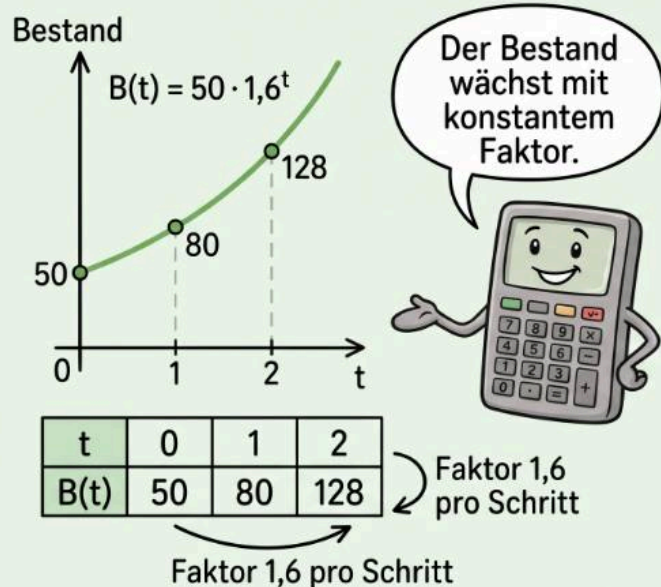
Lernziel-ID fec30a5a-835a-4932-a436-d83549029486

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

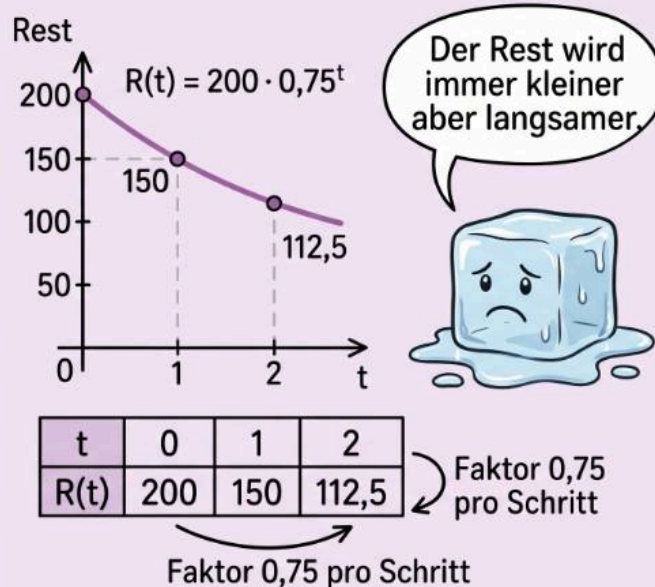
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Exponentialfunktionen für Wachstum und Zerfall verwenden

UNBEGRENZTES WACHSTUM



BEGRENZTER ZERFALL



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Exponentialfunktionen zur Beschreibung begrenzter und unbegrenzter Wachstums- und Zerfallsvorgänge verwenden und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form Sa^x beschreiben

8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

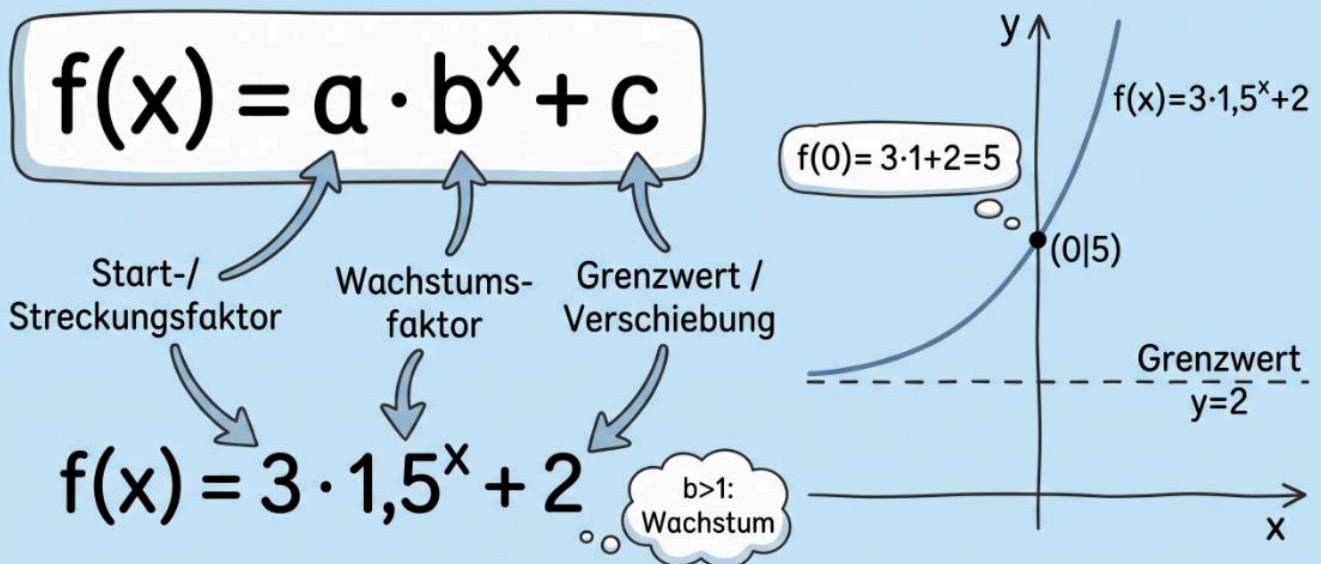
Parameter von $f(x)=a \cdot b^x+c$ deuten

Lernziel-ID dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Parameter von $f(x)=a \cdot b^x+c$ deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Exponentialfunktionen der Form $f(x)=a \cdot b^x+c$ die Bedeutung von Anfangs- bzw. Streckungsfaktor, Wachstums- oder Zerfallsfaktor und vertikaler Verschiebung beziehungsweise Grenzwert im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentiales Wachstum und Zerfall deuten](#)
781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

S. 7

[Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form \$a \cdot b^x\$ beschreiben](#)
8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)
9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#)
4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

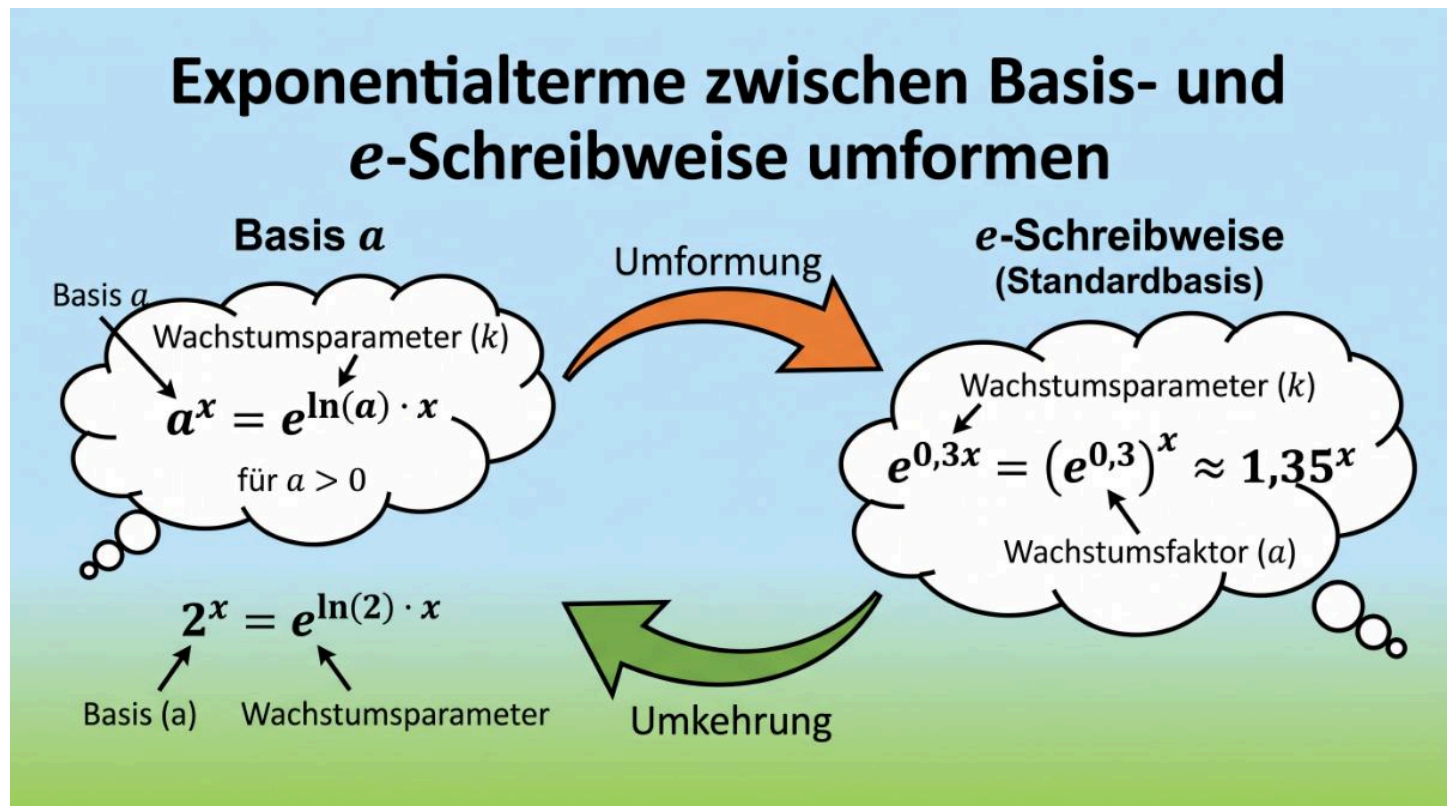
[Exponentielle, lineare und quadratische Modelle vergleichen](#)
adcac2a7-e763-5442-abf2-866532fedcda

Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen

Lernziel-ID 9db266a2-1889-5792-82b0-a7463f0832f1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Exponentialfunktionen zwischen Darstellungen mit beliebiger Basis und der Standardbasis e umformen und den Wachstumsfaktor beziehungsweise Wachstumsparameter aus der jeweils anderen Darstellung bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren 346e7b31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7	S. 8	Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856	S. 9
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3	Produkt- und Kettenregel bei Exponentialverknüpfungen anwenden d0a9e407-e654-5940-958f-6f608bf3d654
--	---